FIAP ON

CAMPO DA INOVAÇÃO - UMA PLANTAÇÃO DE CÓDIGOS

CONECTANDO E QUANTIFICANDO DADOS

12

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplos de associações e leituras 5
Figura 2 - Análise de entidade em pares.....6
Figura 3 - Cardinalidade dos atributos 7
Figura 4 - Cardinalidade do relacionamento.....8
Figura 5 - Cardinalidade mínima e máxima de um relacionamento 9
Figura 6 - Exemplos de cardinalidades do relacionamento.....10
Figura 7 - Grau 1 do relacionamento.....10
Figura 8 - Grau 2 do relacionamento.....11
Figura 9 - Grau 3 do relacionamento.....11
Figura 10 - Grau *n*-ário do relacionamento 12
Figura 11 - Relacionamento 1:1 (um para um).....15
Figura 12 - Relacionamento 1:1 (um para um) na ferramenta Oracle Data Modeler.16
Figura 13 - Abstração do relacionamento 1:1 através dos dados armazenados.....16
Figura 14 - Relacionamento 1:N (um para um) 19
Figura 15 - Relacionamento 1:N (um para muitos) na ferramenta Oracle Data Modeler 19
Figura 16 - Abstração do relacionamento 1:N através dos dados armazenados 20
Figura 17 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) 22
Figura 18 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) na ferramenta Oracle Data Modeler 22
Figura 19 - Abstração do relacionamento M:N mediante os dados armazenados 23
Figura 20 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas.....24
Figura 21 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO 30
Figura 22 - Relacionamento entre DEPENDENTE e FUNCIONARIO.....31
Figura 23 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e IMPLANTACAO 32
Figura 24 - Relacionamento entre PROJETO e IMPLANTACAO.....33
Figura 25 - Modelo Entidade Relacionamento Lógico de Dados.....35

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Entidade departamento e respectivos atributos, tipos e cardinalidade....28
Quadro 2 - Entidade funcionário e respectivos atributos, tipos e cardinalidade 28
Quadro 3 - Entidade dependente e respectivos atributos, tipos e cardinalidade.....28
Quadro 4 - Entidade projeto e respectivos atributos, tipos e cardinalidade.....29
Quadro 5 - Entidade implantação e respectivos atributos, tipos e cardinalidade 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CONECTANDO E QUANTIFICANDO DADOS 5
1.1 Relacionamentos.....5
1.2 Cardinalidade 7
1.2.1 Cardinalidade dos atributos.....7
1.2.2 Cardinalidade dos relacionamentos 8
1.2.3 Ilustração da cardinalidade mínima e máxima de um relacionamento 9
1.2.4 Exemplos de cardinalidades do relacionamento 9
1.3 Graus do relacionamento 10
1.4 Atributo Identificação.....12
1.5 Exemplos de Relacionamento.....14
1.5.1 Relacionamento 1:1 (um para um) 14
1.5.1.1 Representação gráfica do relacionamento 1:1 (um para um).....15
1.5.1.2 Representação do relacionamento 1:1 (um para um) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.....15
1.5.1.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento 1:1 16
1.5.2 Relacionamento 1:N (um para muitos).....18
1.5.2.1 Representação gráfica do relacionamento 1:N (um para muitos) 19
1.5.2.2 Representação do relacionamento 1:N (um para muitos) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.....19
1.5.2.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento 1:N.....20
1.5.3 Relacionamento M:N (muitos para muitos) 20
1.5.3.1 Representação gráfica do relacionamento M:N (muitos para muitos).....22
1.5.3.2 Representação do relacionamento M:N (muitos para muitos) por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.....22
1.5.3.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento M:N.....22

2 HANDS ON – APLICANDO OS CONCEITOS DE RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADE DOS RELACIONAMENTOS.....24
2.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de controle de Implantação de Projetos 24
2.2 Entidades, atributos, tipos de atributos e cardinalidade dos atributos mapeados no estudo de caso 28
2.3 Proposta de solução para a identificação dos relacionamentos a partir das regras de negócio.....30
2.3.1 Relacionamento entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO.....30
2.3.2 Relacionamento entre DEPENDENTE e FUNCIONARIO 31
2.3.3 Relacionamento entre IMPLANTACAO e FUNCIONARIO.....32
2.3.4 Relacionamento entre IMPLANTACAO e PROJETO 33
2.4 Proposta de solução para a representação do modelo lógico de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler 34

REFERÊNCIAS.....36

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CONECTANDO E QUANTIFICANDO DADOS

Na base do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) estão os conceitos de entidade e atributos. Agora, falaremos sobre os relacionamentos entre entidades, a cardinalidade dos atributos e a cardinalidade dos relacionamentos.

1.1 Relacionamentos

Um relacionamento é a representação de uma ação ou fato que associa as ocorrências de uma entidade com ocorrências de outra entidade, ou seja, é o conjunto de associações entre ocorrências de entidades.

O relacionamento estabelece uma relação ou associação entre as entidades, sendo representado por uma linha contínua ou não que liga as entidades. Um relacionamento sempre possui dois sentidos: o de ida e o de volta.

Toda a análise dos relacionamentos é realizada a partir de um par de entidades.

Exemplos de associações e leitura:

Figura 1 - Exemplos de associações e leituras
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Um **CLIENTE solicita** um **PEDIDO** → Um **PEDIDO é solicitado** por um **CLIENTE**.
- Um **PACIENTE agenda** uma **CONSULTA** → Uma **CONSULTA é agendada** por um **PACIENTE**.
- Um **PACIENTE é submetido** a um **EXAME MÉDICO** → Um **EXAME MÉDICO pertence** a um **PACIENTE**.

Podemos considerar "CLIENTE", "PACIENTE" e "PEDIDO" como representações de entidades. Veja que existe um verbo (solicitar, agendar, submeter) em cada frase, representando a ação que existe entre as entidades.

Identificação dos relacionamentos

Para facilitar a identificação de relacionamentos, as entidades devem ser analisadas sempre aos pares, seguindo o esquema a seguir:

Figura 2 - Análise de entidade em pares
Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptada por FIAP (2017)

Exemplificando essa proposta:

- Cada cliente pode realizar um ou mais pedidos.
- Cada pedido deve pertencer a um único cliente.

A partir dessas informações, podemos dizer que um relacionamento possui:

- **Nome**: é normalmente um verbo, que indica ou ajuda entender a relação que existe entre as duas entidades analisadas (gravar, escrever, indicar etc.).
- **Cardinalidade do relacionamento**: refere-se à quantidade de linhas (ocorrências) que se associam em uma relação entre duas entidades.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- A análise da cardinalidade de um relacionamento é sempre feita avaliando o **mínimo** e o **máximo** de linhas (ocorrências) que se associam.

Atenção: as regras de negócio nos auxiliam na análise e definição da cardinalidade do relacionamento.

1.2 Cardinalidade

Cardinalidade (ou multiplicidade) é um conceito associado ao atributo ou aos relacionamentos.

Cardinalidade de um atributo define quantos valores desse atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade/relacionamento à qual ele pertence.

1.2.1 Cardinalidade dos atributos

Todo atributo possui cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. A cardinalidade mínima indica quantos valores no mínimo um atributo pode possuir; e a cardinalidade máxima indica quantos valores no máximo um atributo pode possuir.

A figura “Cardinalidade dos atributos” ilustra a cardinalidade dos atributos.

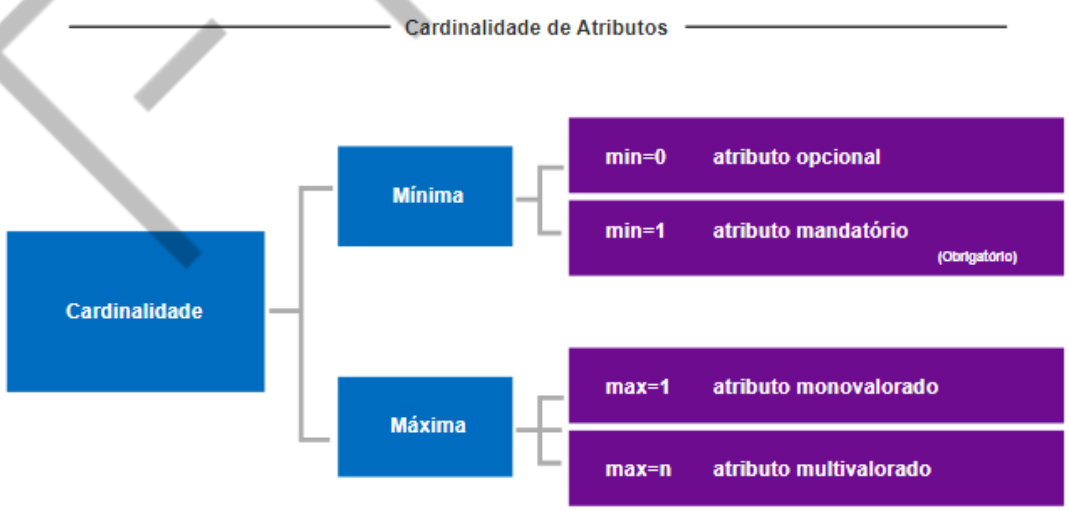


Figura 3 - Cardinalidade dos atributos
Fonte: Elaborado pela autora (2016), adaptada por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2 Cardinalidade dos relacionamentos

A cardinalidade de um relacionamento indica a quantidade de linhas (ocorrências) de uma entidade A relacionadas com linhas (ocorrências) de uma entidade B.

Podemos caracterizar três tipos de relacionamentos:

- Relacionamento um para um (1:1).
- Relacionamento um para muitos (1:N).
- Relacionamento muitos para muitos (M:N).

Todo relacionamento possui cardinalidade mínima e cardinalidade máxima.

A cardinalidade mínima de um relacionamento indica com quantas linhas (ocorrências), no mínimo, uma entidade irá se associar com outra entidade e a cardinalidade máxima de um relacionamento indica com quantas linhas (ocorrências), no máximo, uma entidade irá se associar com outra entidade.

A imagem “Cardinalidade do relacionamento” ilustra a cardinalidade dos relacionamentos.

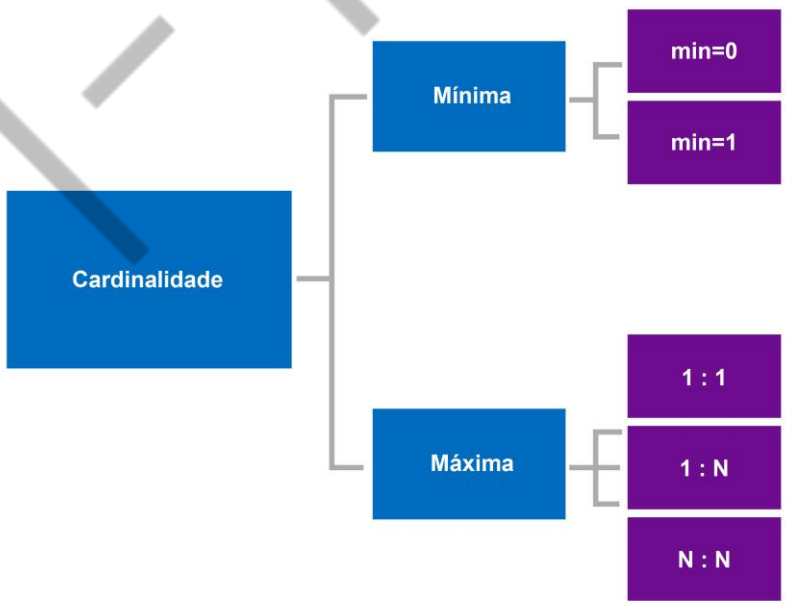


Figura 4 - Cardinalidade do relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptada por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.3 Ilustração da cardinalidade mínima e máxima de um relacionamento

A ilustração apresenta a cardinalidade, que é a quantificação de um relacionamento, determinada com base nas regras de negócio, mostrando, em termos quantitativos, como os dados são associados uns aos outros.

A cardinalidade estabelece o relacionamento entre a quantidade de linhas (ocorrências) de uma entidade e a quantidade de linhas (ocorrências) de outra entidade.

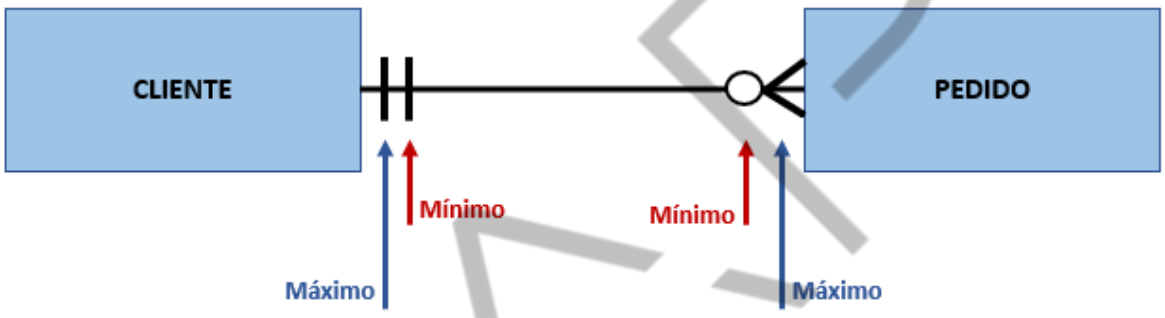


Figura 5 - Cardinalidade mínima e máxima de um relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.2.4 Exemplos de cardinalidades do relacionamento

Na figura “Exemplos de cardinalidades do relacionamento”, é apresentado alguns exemplos de possíveis cardinalidades mínima e máxima de relacionamentos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cardinalidade				
Tipo	Cada ocorrência da Entidade A está relacionada a quantas ocorrências da Entidade B?	Mínimo	Máximo	Leitura
1	Entidade A — Entidade B	1	1	Uma ocorrência da Entidade A está relacionada a uma e somente uma ocorrência da Entidade B.
2	Entidade A — Entidade B	1	Muitas	Uma ocorrência da Entidade A está relacionada a uma ou mais ocorrências da Entidade B.
3	Entidade A — Entidade B	0	1	Uma ocorrência da Entidade A pode estar relacionada a nenhuma ou uma ocorrência da Entidade B.
4	Entidade A — Entidade B	0	Muitas	Uma ocorrência da Entidade A pode estar relacionada a nenhuma ou muitas ocorrências da Entidade B.

Figura 6 - Exemplos de cardinalidades do relacionamento
Fonte: Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g – p.97 (2013)

1.3 Graus do relacionamento

A quantidade de entidades que participam de um relacionamento define o que chamamos de grau do relacionamento.

Podemos considerar os seguintes graus:

Grau 1: quando um relacionamento é estabelecido com apenas uma entidade, temos uma relação recursiva ou autorrelacionamento – uma entidade se associa com ela mesma.

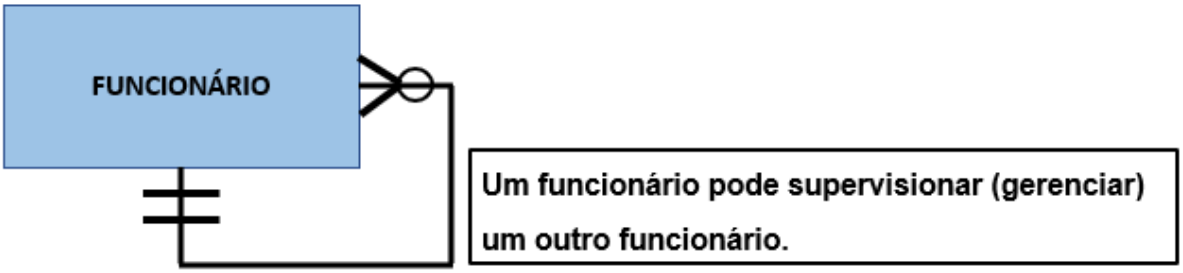


Figura 7 - Grau 1 do relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Grau 2: quando um relacionamento é estabelecido com duas entidades, temos um relacionamento conhecido como grau binário.

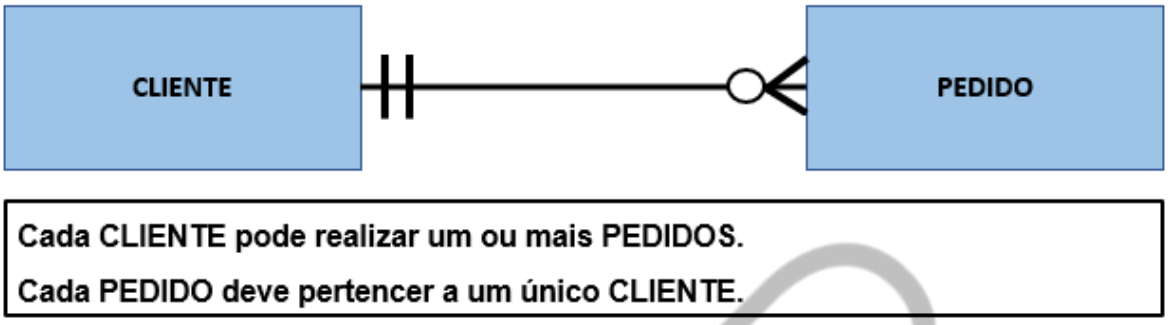


Figura 8 - Grau 2 do relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Grau 3: quando um relacionamento é estabelecido com três entidades, temos um relacionamento conhecido como grau ternário.

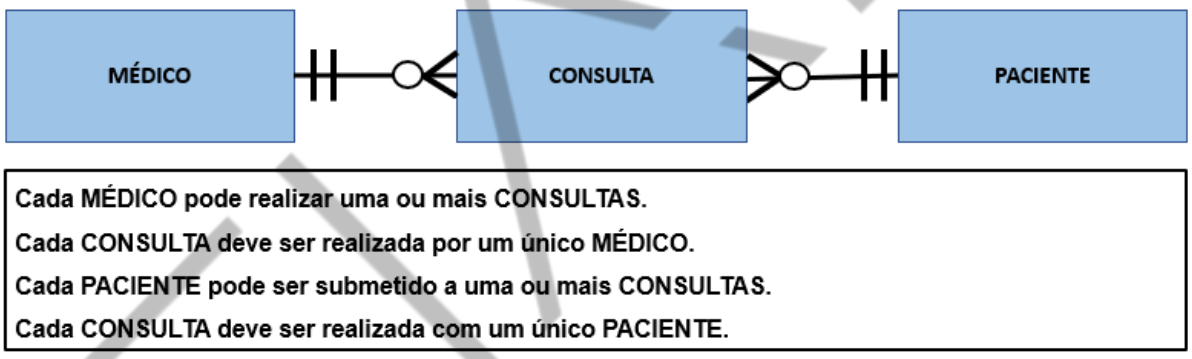
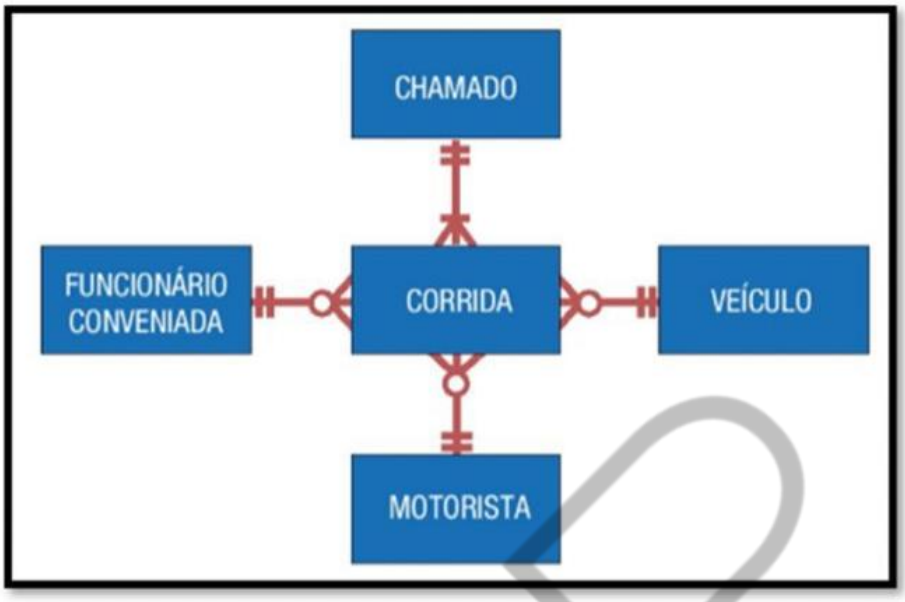


Figura 9 - Grau 3 do relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Grau 4: quando um relacionamento é estabelecido com quatro ou mais entidades, temos um relacionamento conhecido como grau *n*-ário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



As entidades CORRIDA, CHAMADO, MOTORISTA, FUNCIONÁRIO, CONVENIADA e VEÍCULO garantem a integridade do contexto de negócio CORRIDA.

Figura 10 - Grau *n*-ário do relacionamento
Fonte: Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g – p.103 (2013)

1.4 Atributo Identificação

São atributos com a função de identificar, de forma clara, cada linha (ocorrência) de uma entidade.

Podemos considerar:

Chave Primária: também chamada de atributo identificador, é formada por um ou mais atributos, e tem como finalidade garantir a unicidade às linhas (ocorrências) de uma entidade.

Por analogia, podemos dizer que a chave primária funciona para uma entidade (tabela) como um índice para um livro. É através da chave primária que o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) cria uma maneira eficiente de encontrar as linhas (ocorrências) nos arquivos de dados.

Podemos considerar como características de uma chave primária:

Não podemos ter duas ou mais linhas (ocorrências) de uma mesma entidade com o mesmo conteúdo (valor) na chave primária.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma chave primária não pode ser composta por atributo opcional (atributo que pode ficar sem preenchimento – nulo).

Não devem ser utilizados atributos que são externos como chave primária no contexto de negócio, área e/ou empresa (aqueles atributos que não temos controle). Exemplos: CPF, RG, número da carteira de habilitação, número da carteira profissional etc.

Evitar tamanhos exagerados para a chave primária. Procure sempre definir o tamanho de acordo com a necessidade e o tempo de vida do dado, facilitando o armazenamento, a manipulação, a classificação e a pesquisa a partir da chave.

Quando falamos eficiente, nos referimos à ideia de percorrer os arquivos de dados e encontrar o que desejamos, acessando o menor número de vezes o disco, evitando dessa forma, leituras sequenciais.

Toda entidade precisa de um atributo identificador (chave primária). Caso não seja identificado um atributo para esse fim, podemos criar um atributo para essa finalidade.

Na modelagem lógica, conforme a notação utilizada, a chave primária é representada graficamente pelo caractere # (hashtag, tralha ou jogo da velha).

Chave Estrangeira: também chamada de atributo de conexão. É o atributo responsável pela associação de uma entidade a outra, bem como a integridade referencial das informações armazenadas. A chave estrangeira cria um vínculo entre as entidades, o vínculo é realizado por um ou mais atributos que são comuns entre essas entidades.

Ao estudarmos os relacionamentos entre as entidades, trabalhamos diretamente com o conceito da chave estrangeira.

Quando trabalhamos os relacionamentos (análise de uma associação entre duas entidades), uma pergunta que sempre ocorre é: “Em qual entidade que participa do relacionamento deve ficar a chave estrangeira?”.

A resposta para essa pergunta é: na entidade onde a cardinalidade máxima deste atributo (chave estrangeira) for igual a 1, ou seja, a **chave estrangeira** é sempre um atributo **MONOVALORADO**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Chave Secundária: também conhecida como índices das tabelas. É formada por um ou mais atributos, que tem como objetivo facilitar o acesso aos dados. Por serem considerados índices, criam meios de classificação e pesquisa para as linhas (ocorrências).

1.5 Exemplos de Relacionamento

Vamos apresentar algumas situações nas quais abordaremos diferentes cardinalidades de relacionamentos.

1.5.1 Relacionamento 1:1 (um para um)

Define-se um relacionamento 1:1 quando cada linha (ocorrência) da entidade (A) se associa, no máximo, com uma linha (ocorrência) da entidade (B).

Cada linha (ocorrência) da entidade (B) se associa, no máximo, com uma linha (ocorrência) da entidade (A).

É necessário analisar sempre os dois sentidos do relacionamento.

Para exemplificar, utilizaremos regras de negócio para descrever a relação entre as entidades e podermos analisar a cardinalidade do relacionamento proposto.

Regras de negócio:

- Cada cidadão **pode** ter **uma única** carteira de habilitação.
- Cada carteira de habilitação **deve** pertencer a **um único** cidadão.

Ao analisarmos o relacionamento proposto através das regras de negócio, temos:

- Todo relacionamento se refere a uma ação expressa por um verbo. Neste exemplo, possuímos os verbos **ter** e **pertencer**.
- Todo relacionamento deve possuir cardinalidade mínima e máxima para cada sentido (lado) da leitura da associação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: CIDADÃO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**uma única**)

Entidade: CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

1.5.1.1 Representação gráfica do relacionamento 1:1 (um para um)

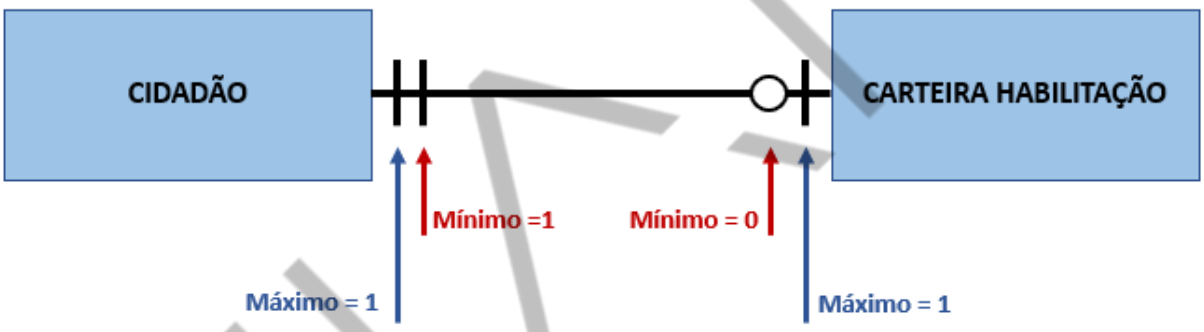


Figura 11 - Relacionamento 1:1 (um para um)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.1.2 Representação do relacionamento 1:1 (um para um) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação

Notação significa um sistema de representação gráfica de elementos para uma determinada área do conhecimento, no nosso caso, para representar a estrutura de um banco de dados relacional.

Utilizamos mais comumente a notação da Engenharia da Informação, visto que a maior parte das ferramentas de modelagem de dados apresenta essa notação como padrão.

Representamos o relacionamento entre CIDADÃO e CARTEIRA DE HABILITAÇÃO através da ferramenta Oracle Data Modeler.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

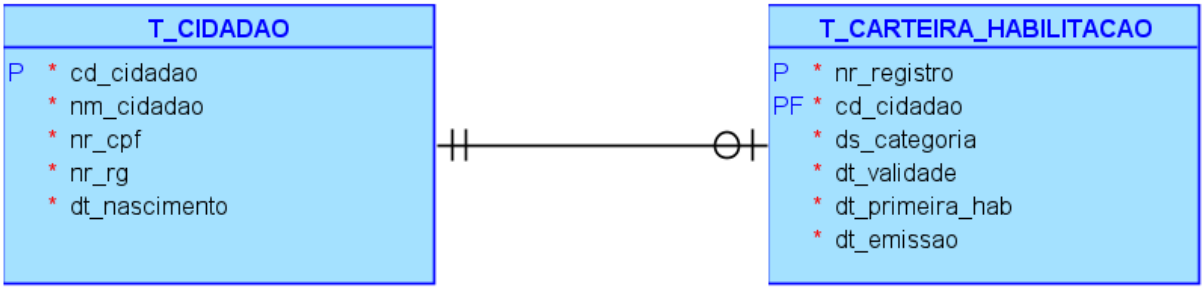


Figura 12 - Relacionamento 1:1 (um para um) na ferramenta Oracle Data Modeler
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.1.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento 1:1

No relacionamento entre “T_CIDADAO” e “T_CARTEIRA_HABILITACAO”, ocorre quando um cidadão possui carteira de habilitação e nem todos os cidadãos possuem carteira de habilitação.

Veja por meio da ilustração que cada ocorrência da entidade “T_CIDADAO” se associa, no máximo, com uma ocorrência da entidade “T_CARTEIRA_HABILITACAO”. Cada ocorrência da entidade “T_CARTEIRA_ HABILITACAO” se associa, no máximo, com uma ocorrência da entidade “T_CIDADAO”.

cd_cidadao → chave primária da entidade T_CIDADAO

T_CIDADAO				
cd_cidadao	nm_cidadao	nr_cpf	nr_rg	dt_nascimento
1	JOAO DA SILVA	12345678910	112224447	15/10/2000
2	MARIA ROSA ALVES	12378946688	224578691	17/05/1999
3	MANOEL ALMEIDA	41524785220	334157892	23/07/2001
4	ROSA VICENTE DE LIMA	14785296312	445214783	14/09/1995
5	JOSE DA SILVA XAVIER	84521782250	554158263	19/10/2006

T_CARTEIRA_HABILITACAO					
nr_registro	cd_cidadao	ds_categoria	dt_validade	dt_primeira_hab	dt_emissao
123456789	1	B	20/08/2025	20/08/2019	20/08/2019
321654987	2	B	19/04/2023	19/04/2018	19/04/2018
1245789636	3	B	18/06/2024	18/06/2020	18/06/2020
7845129636	4	C	26/10/2023	26/10/2018	26/10/2018

cd_cidadao → chave estrangeira na entidade T_CARTEIRA_HABILITACAO

nr_registro e cd_cidadao → chave primária composta, na entidade T_CARTEIRA_HABILITACAO

Figura 13 - Abstração do relacionamento 1:1 através dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Atenção: em toda associação 1:1 deve-se indicar a entidade DOMINANTE (principal ou pai), assim, a entidade DOMINADA (ou filha) receberá a chave estrangeira. Lembrando que a chave estrangeira ficará na entidade na qual a cardinalidade máxima do relacionamento é igual a 1, nesse caso, pode ser qualquer uma das entidades devido a ambas possuírem a cardinalidade máxima igual a 1. A chave estrangeira é sempre um atributo monovalorado.

Observe que a chave estrangeira sempre aponta para uma chave primária com a qual ela se associa.

Neste exemplo, observamos que a entidade “T_CARTEIRA_HABILITACAO” é uma Entidade Fraca.

Veja a dica de pergunta e resposta para esta situação apresentada:

Carteira de Habilitação (de quem?): o complemento para a entidade “T_CARTEIRA_HABILITACAO” é a entidade “T_CIDADAO”, uma vez que uma carteira de habilitação pertence sempre a um cidadão.

Quando utilizamos uma Entidade Fraca, precisamos aplicar a regra da chave primária composta para esta entidade.

“A chave primária de uma Entidade Fraca deve ser composta pela chave estrangeira mais um atributo da própria entidade que, juntos, garantam a unicidade de cada linha (ocorrência)”.

Isto é feito para que tenhamos um mecanismo de busca/recuperação dos dados mais eficiente durante a recuperação de documentos de um determinado cidadão.

Neste exemplo, a **chave primária deve ser composta** pela **chave estrangeira (cd_cidadao – código do cidadão) mais um atributo da própria entidade (nr_registro – número do registro da carteira de habilitação)** que, juntos, garantem a unicidade de cada linha (ocorrência).

Quando realizamos a aplicação da regra da chave primária para a Entidade Fraca, criamos o que chamamos de relacionamento identificador ou identificado, que ocorre quando uma chave estrangeira compõe uma chave primária.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vale ressaltar que nem todas as relações 1:1 terão uma chave primária composta. Isso sempre depende se a relação for entre uma entidade forte e fraca, as necessidades e regras de negócio, além da análise para criação de uma estrutura onde tenhamos um mecanismo eficiente de busca.

1.5.2 Relacionamento 1:N (um para muitos)

Define-se um relacionamento 1:N quando cada linha (ocorrência) da entidade (A) se associa, no máximo, com várias (muitas) linhas (ocorrências) da entidade (B).

Cada linha (ocorrência) da entidade (B) se associa, no máximo, com uma linha (ocorrência) da entidade (A).

É necessário analisar sempre os dois sentidos do relacionamento.

Para exemplificar, utilizaremos as regras de negócio para descrever a relação entre as entidades, nas quais poderemos analisar a cardinalidade do relacionamento proposto.

Regras de negócio:

- Cada DEPARTAMENTO **pode** locar **vários** FUNCIONÁRIOS.
- Cada FUNCIONÁRIO **deve** pertencer a **um único** DEPARTAMENTO.

Ao analisarmos o relacionamento proposto por meio das regras de negócio, podemos notar que:

- Todo relacionamento se refere a uma ação expressa por um verbo. Neste exemplo, temos os verbos **locar** e **pertencer**.
- Todo relacionamento possui a cardinalidade mínima e máxima, para cada sentido (lado) da leitura da associação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: DEPARTAMENTO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

1.5.2.1 Representação gráfica do relacionamento 1:N (um para muitos)

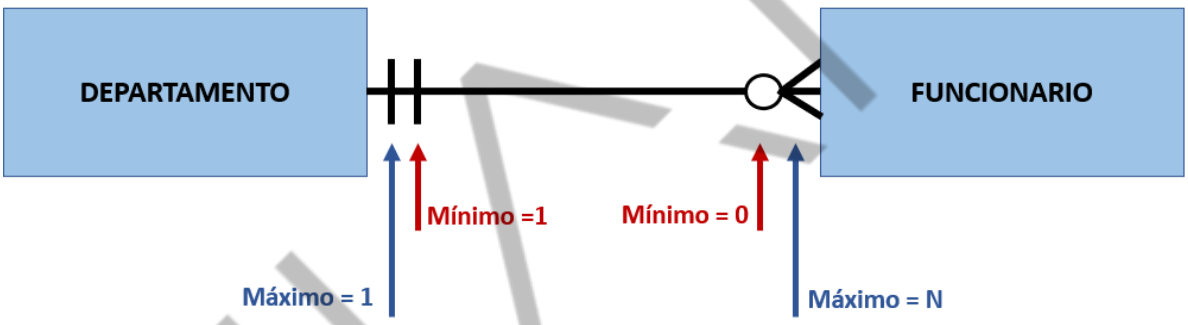


Figura 14 - Relacionamento 1:N (um para um)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.2.2 Representação do relacionamento 1:N (um para muitos) através da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação

Representamos o relacionamento entre DEPARTAMENTO e FUNCIONÁRIO através da ferramenta Oracle Data Modeler.

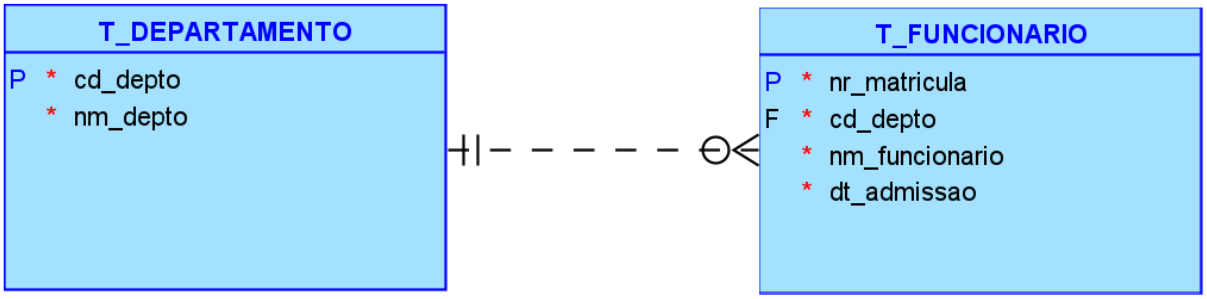


Figura 15 - Relacionamento 1:N (um para muitos) na ferramenta Oracle Data Modeler
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.2.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento 1:N

O relacionamento entre “T_DEPARTAMENTO” e “T_FUNCIONARIO” ocorre quando um funcionário é alocado em um departamento. Não necessariamente todos os departamentos possuem funcionários alocados neste exemplo, mas todos os funcionários estão alocados em um departamento.

Observe através da ilustração que cada ocorrência da entidade “T_DEPARTAMENTO” se associa, no máximo, com várias ocorrências da entidade “T_FUNCIONARIO”. Cada ocorrência da entidade “T_FUNCIONARIO” se associa, no máximo, com uma ocorrência da entidade “T_DEPARTAMENTO”.

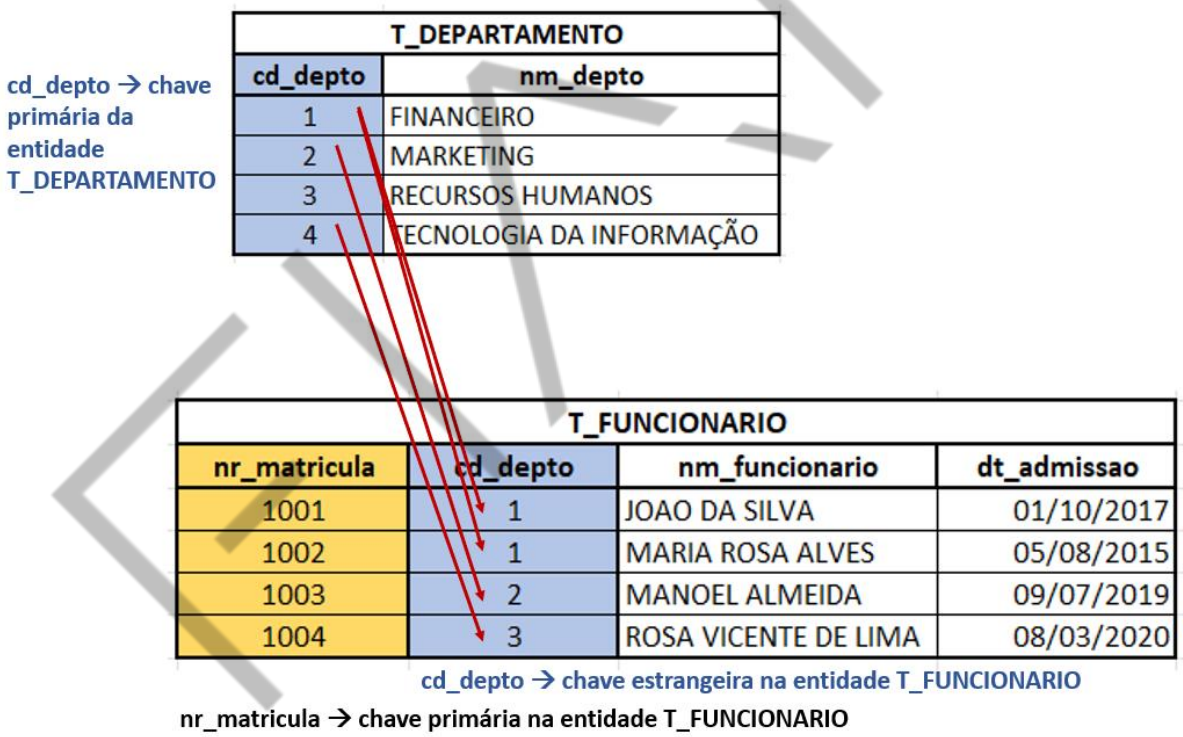


Figura 16 - Abstração do relacionamento 1:N através dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.3 Relacionamento M:N (muitos para muitos)

Define-se um relacionamento M:N quando cada linha (ocorrência) da entidade (A) se associa, no máximo, com várias (muitas) linhas (ocorrências) da entidade (B).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cada linha (ocorrência) da entidade (B) se associa, no máximo, com várias (muitas) linhas (ocorrências) da entidade (A).

É necessário analisar sempre os dois sentidos do relacionamento.

Para exemplificar, utilizaremos regras de negócio para descrever a relação entre as entidades, onde poderemos analisar a cardinalidade do relacionamento proposto.

Regras de negócio:

- Cada PEDIDO **deve** ser composto **por** **um** ou **vários** PRODUTOS.
- Cada PRODUTO **pode** pertencer a **vários** PEDIDOS.

Ao analisarmos o relacionamento proposto por meio das regras de negócio, podemos notar que:

- Todo relacionamento se refere a uma ação expressa por um verbo. Neste exemplo, temos os verbos **compor** e **pertencer**.
- Todo relacionamento possui a cardinalidade mínima e máxima para cada sentido (lado) da leitura da associação.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PEDIDO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: PRODUTO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.3.1 Representação gráfica do relacionamento M:N (muitos para muitos)

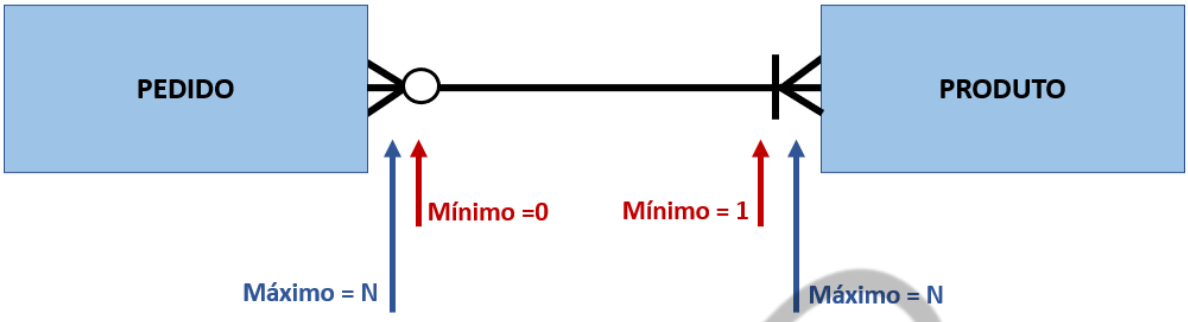


Figura 17 - Relacionamento M:N (muitos para muitos)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.3.2 Representação do relacionamento M:N (muitos para muitos) por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação

Representamos o relacionamento entre PEDIDO e PRODUTO através da ferramenta Oracle Data Modeler.

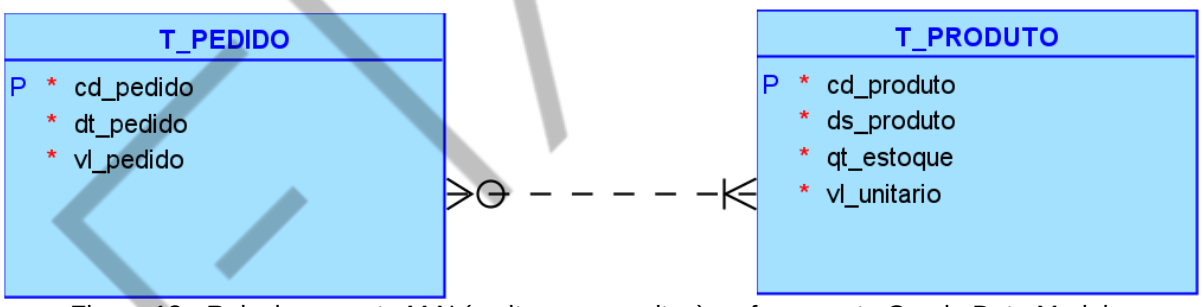


Figura 18 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) na ferramenta Oracle Data Modeler
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

1.5.3.3 Comentários adicionais a respeito do relacionamento M:N

O relacionamento entre “T_PEDIDO” e “T_PRODUTO” ocorre quando um pedido é composto por produtos. Não é necessário que todos os produtos sejam comercializados em pedidos, mas todo pedido, para ser caracterizado como um pedido, precisa ter ao menos um produto comercializado.

Deve-se também considerar que um produto pode ser comercializado em inúmeros pedidos distintos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Observe que na figura “Abstração do relacionamento M:N mediante os dados armazenados”, cada ocorrência da entidade “T_PEDIDO” se associa, no máximo, com várias ocorrências da entidade “T_PRODUTO”. E cada ocorrência da entidade “T_PRODUTO” se associa, no máximo, com várias ocorrências da entidade “T_PEDIDO”.

T_PEDIDO		
cd_pedido	dt_pedido	vl_pedido
101	05/03/2022	R$ 500,00
102	06/07/2022	R$ 850,00
103	12/04/2022	R$ 230,58
104	08/09/2022	R$ 129,60
105	18/10/2022	R$ 345,90

T_PRODUTO			
cd_produto	ds_produto	qt_estoque	vl_unitario
1	Papel Sulfite	1.500	R$ 50,60
2	Mouse	560	R$ 19,90
3	Impressora	120	R$ 874,00
4	Cabo USB	950	R$ 33,50
5	Pen drive 40GB	420	R$ 189,90

Figura 19 - Abstração do relacionamento M:N mediante os dados armazenados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Atenção: nesse caso, a chave estrangeira não será inserida em nenhuma entidade, pois seria multivalorada (cardinalidade máxima N). Esse relacionamento refletirá uma situação especial na modelagem de dados, que trataremos separadamente, referente às extensões do modelo entidade-relacionamento.

Observe que não podemos colocar a chave estrangeira na entidade PEDIDO, pois cada pedido teria vários produtos (atributo cd_produto multivalorado). Também não podemos colocar a chave estrangeira na entidade PRODUTO, pois cada produto poderia ser comercializado em vários pedidos distintos (atributo cd_produto multivalorado).

Importante: cada ocorrência da entidade “T_PEDIDO” se associa, no máximo, com qualquer número de ocorrências da entidade “T_PRODUTO”. Cada ocorrência da entidade “T_PRODUTO” se associa, no máximo, com qualquer número de ocorrências da entidade “T_PEDIDO”.

Observação: esse relacionamento somente é possível na modelagem lógica de dados, não sendo possível implementá-lo em bancos de dados relacionais. Ele será transformado em dois relacionamentos um para muitos, e uma entidade associativa será criada. Esse tópico referente às extensões do modelo entidade-relacionamento será explorado mais adiante.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 HANDS ON – APLICANDO OS CONCEITOS DE RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADE DOS RELACIONAMENTOS

Agora, vamos apresentar um estudo de caso. Não é necessário entregar a atividade, apenas o acompanhamento do raciocínio de como está sendo modelado o banco de dados.

2.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de controle de Implantação de Projetos

A empresa “TUDO Implanta” precisa melhorar seus controles que hoje se encontram em planilhas.

Para isso, ela contratou você para traduzir as informações contidas nas planilhas em banco de dados relacional.

Para iniciarmos o entendimento, recebemos a imagem da figura “Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas”, que representa um relatório contendo basicamente: informações de funcionários, dependentes e os projetos.

FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA	DATA NASC.	DATA ADMISSÃO	DEPARTAMENTO	SALÁRIO	ENDEREÇO
Ana Maria	1234	10/02/1986	09/08/2010	01 – Financeiro	R$ 1.234,56	R. Dario Pereira, 23
Rosa da Silva	1235	15/08/1970	07/06/2005	02 – Marketing	R$ 2.345,00	Trav. Das Lágrimas, 34
Antonia Camargo	3245	18/07/1986	11/02/2003	01 – Financeiro	R$ 7.654,99	Pç. XV de novembro, 219
João da Silva	2233		08/09/2011	03 – Recursos Humanos	R$ 3.452,12	Av. Nações Unidas, 10200
Joaquim Xavier	7866	21/04/1987	05/04/2010	03 – Recursos Humanos	R$ 980,00	R. Gil Vicente, 45
José Maria	9876	08/09/1998	17/03/2009	04 – Comercial	R$ 1.780,00	Av. Paulista, 23

FUNCIONÁRIO	DEPENDENTE	DATA NASC.
Rosa da Silva	Pedro da Silva	12/01/1963
Antonia Camargo	George Camargo	15/09/1971
Antonia Camargo	Antonio Camargo	10/06/2000
João da Silva	Ana da Silva	23/04/1976
João da Silva	Joana da Silva	16/05/2002
João da Silva	João da Silva Jr.	16/05/2002

PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
001 – PROJETO ABC	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	09/12/2012	
004 – PROJETO DEF	15/12/2012	

PROJETO	FUNCIONÁRIO	DATA ENTRADA	DATA SAÍDA
001 – PROJETO ABC	Antonia Camargo	10/01/2013	
002 – PROJETO BCD	Antonia Camargo	28/10/2012	10/03/2013
003 – PROJETO CDE	João da Silva	09/12/2012	
003 – PROJETO CDE	Joaquim Xavier	15/01/2013	

Figura 20 - Exemplo das informações atuais armazenadas em planilhas
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após o entendimento inicial, foram realizadas algumas reuniões, nas quais os requisitos foram esclarecidos e o escopo (abrangência – trabalho que deve ser entregue) do projeto foi determinado do seguinte modo:

A sprint 1 do projeto será composta pelo cadastro de funcionários e dependentes. Precisamos das informações dos dependentes para podermos, em uma

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sprint futura, usá-las no cálculo de proventos dos funcionários. Além de serem informações importantes para algumas iniciativas internas, como ações inovadoras que conciliam trabalho e família.

Na primeira sprint, também é necessário cadastrar todos os projetos desenvolvidos pela “TUDO Implanta” informando se foram: iniciados, não iniciados ou finalizados.

E ainda é necessário saber, para todos os projetos implantados, os funcionários que realizaram atividades nesses projetos, assim como o período que estas atividades foram desenvolvidas. Essas informações são importantes para que, em uma sprint futura, seja possível calcular o custo de implantação dos projetos.

Podemos ter funcionários de diferentes departamentos atuando na implantação dos projetos e, para o cálculo do custo, é importante sabermos qual departamento é mais oneroso.

Dados que precisam ser armazenados:

Departamento: são divisões de uma empresa, cada divisão tem um propósito. Precisamos do código numérico, nome do departamento e uma sigla com três letras para facilitar a identificação do departamento em relatórios.

Funcionário: é uma pessoa que tem *skills* para desenvolver as tarefas para as quais foi contratado. Precisamos do número da matrícula, nome completo do funcionário, data de nascimento, data da admissão, endereço completo (apenas residencial) e o salário mensal.

Dependente: são pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, por exemplo: filhos, esposa ou marido. Neste primeiro momento, precisamos do nome e data de nascimento de cada dependente do funcionário e um código para identificação de cada dependente.

Projeto: somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas da TI, bem como as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções. Precisamos do código do projeto numérico, nome ou título do projeto, a data em que o projeto foi iniciado e a data em que o projeto foi finalizado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Implantação: refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como os funcionários que estão desempenhando tarefas nesses projetos e em qual período. Precisamos de um código para a implantação numérico, o projeto, o funcionário que participa do projeto e o período (entrada/saída) em que ele atuou.

Regras de Negócio: são diretrizes que definem ou restringem ações, mostrando como as operações devem ser conduzidas e devem ser atendidas pela proposta de solução.

- Um funcionário possui apenas um endereço, o endereço residencial.
- Um funcionário possui apenas uma data de admissão.
- Um funcionário possui um único número de matrícula.
- Todos os funcionários possuem data de nascimento.
- Cada dependente deve ter uma data de nascimento.
- Não existem nomes de departamentos repetidos.
- Não existem projetos com nomes repetidos.
- Todos os funcionários possuem um salário acima ou igual ao salário-mínimo (em 2022, R$ 1.212,00). O maior salário atualmente é de R$ 18.000,00.
- A data de término de um projeto deve ser maior que a data de início de um projeto.
- A data da saída de um funcionário de um projeto deve ser maior que a data de entrada.
- A data de término de um projeto será informada ao término do projeto em questão.
- A data da saída de um funcionário de uma implantação será informada no momento da finalização das tarefas do funcionário no referido projeto.
- Cada departamento pode alocar vários funcionários.
- Cada funcionário deve pertencer a um único departamento.
- Cada funcionário pode ter um ou mais dependentes (filhos, esposa ou

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

marido).

- Cada dependente deve pertencer a um único funcionário.
- Não será considerada a hipótese de termos um casal trabalhando na mesma empresa (teriam dependentes comuns).
- Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.
- Podem existir projetos onde a implantação ainda não foi iniciada.
- Cada funcionário pode participar de várias implantações de projetos.
- Cada implantação deve ser realizada por único funcionário.
- Cada implantação refere-se a um período em que um funcionário atuou em um determinado projeto.
- Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.
- Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.
- Um departamento é identificado por um código numérico de três dígitos.
- Um funcionário é identificado pelo número de matrícula com cinco dígitos.
- Um dependente é identificado pelo código numérico de até dois dígitos mais o número de matrícula do funcionário que ele depende.
- Um projeto é identificado por um código numérico de cinco dígitos.
- Uma implantação é identificada pelo código da implantação, numérico com até três dígitos, mais o código do projeto ao qual pertence.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2 Entidades, atributos, tipos de atributos e cardinalidade dos atributos mapeados no estudo de caso

ENTIDADE: DEPARTAMENTO São divisões de uma empresa, e cada divisão tem um propósito.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Sigla	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 1 - Entidade departamento e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

ENTIDADE: FUNCIONARIO É uma pessoa que tem *skills* para desenvolver as tarefas para as quais ele foi contratado.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Número matrícula	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data nascimento	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data admissão	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Endereço	Composto	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Salário mensal	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 2 - Entidade funcionário e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

ATRIBUTO	TIPO DO ATRIBUTO	CARDINALIDADE MÍNIMA	CARDINALIDADE MÁXIMA
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data nascimento	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO

Quadro 3 - Entidade dependente e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ENTIDADE: PROJETO Somos uma empresa que desenvolve soluções na área de TI. Desenvolvemos projetos para todas as áreas da TI, bem como as diferentes etapas do processo de desenvolvimento de soluções.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Nome	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data início	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data término	Simples	0=OPCIONAL	1=MONOVALORADO

Quadro 4 - Entidade projeto e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

ENTIDADE: IMPLANTACAO Refere-se aos projetos desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, bem como aos funcionários que estão desempenhando tarefas nesses projetos e em qual período.			
ATRIBUTO	**TIPO DO ATRIBUTO**	**CARDINALIDADE MÍNIMA**	**CARDINALIDADE MÁXIMA**
Código	Simples, determinante	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data entrada	Simples	1= MANDATÓRIO	1=MONOVALORADO
Data saída	Simples	0=OPCIONAL	1=MONOVALORADO
Toda implantação possui um funcionário trabalhando nela.			
Toda implantação se refere a um projeto em desenvolvimento.			

Quadro 5 - Entidade implantação e respectivos atributos, tipos e cardinalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3 Proposta de solução para a identificação dos relacionamentos a partir das regras de negócio

2.3.1 Relacionamento entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO

Cada departamento **pode** alocar **vários** funcionários.

Cada funcionário **deve** pertencer a **um único** departamento.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: DEPARTAMENTO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

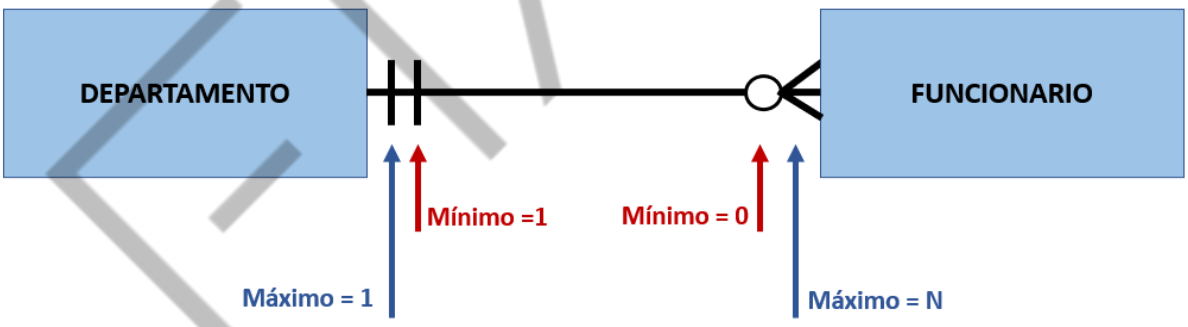


Figura 21 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3.2 Relacionamento entre DEPENDENTE e FUNCIONARIO

Cada funcionário **pode** ter **um ou mais** dependentes (filhos, esposa ou marido).

Cada dependente **deve** pertencer a **um único** funcionário.

Não será considerada a hipótese de termos um casal trabalhando na mesma empresa (teriam dependentes comuns).

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: DEPENDENTE

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

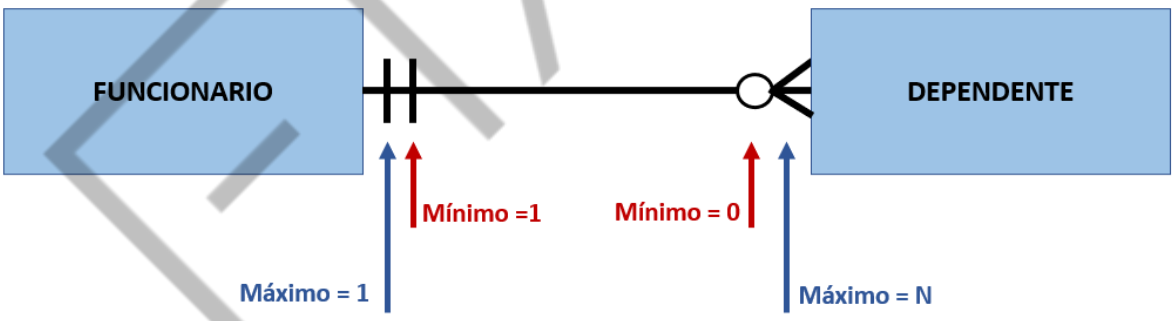


Figura 22 - Relacionamento entre DEPENDENTE e FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3.3 Relacionamento entre IMPLANTACAO e FUNCIONARIO

Cada funcionário **pode** participar de **várias** implantações de projetos.

Cada implantação **deve** ser realizada por **único** funcionário.

Cada implantação refere-se a um período em que um funcionário atuou em um determinado projeto.

Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.

Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

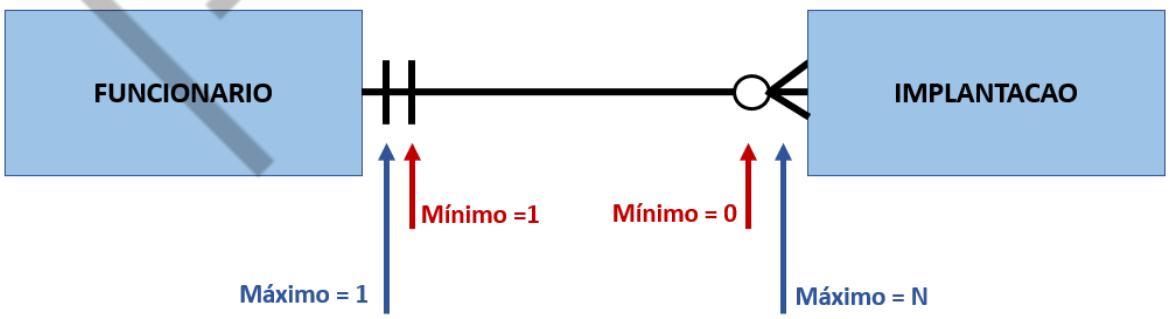


Figura 23 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e IMPLANTACAO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.3.4 Relacionamento entre IMPLANTACAO e PROJETO

Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.

Podem existir projetos onde a implantação ainda não foi iniciada.

Cada implantação refere-se a um período em que um funcionário atuou em determinado projeto.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROJETO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**pode** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**deve** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

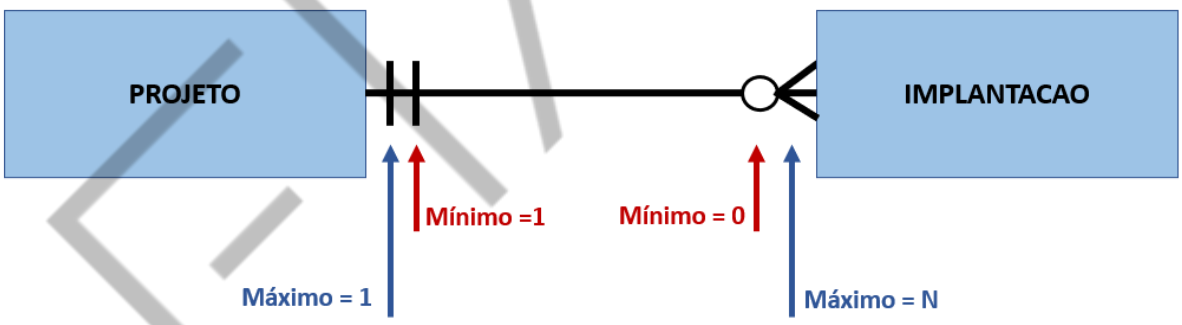


Figura 24 - Relacionamento entre PROJETO e IMPLANTACAO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.4 Proposta de solução para a representação do modelo lógico de dados a partir da ferramenta Oracle Data Modeler

Depois de analisar as relações existentes entre os pares de entidades e identificar todos os relacionamentos e respectivas cardinalidades, é possível elaborar o modelo entidade relacionamento lógico de dados.

Vale ressaltar que a entidade DEPENDENTE deste estudo de caso se caracteriza como uma Entidade Fraca.

Durante a análise, podemos fazer a seguinte pergunta: “O dependente é de quem?”. O complemento para a entidade DEPENDENTE é a entidade FUNCIONARIO, uma vez que o dependente representa um indivíduo que tem algum grau de parentesco com o funcionário, como: filhos, esposa, marido.

Lembrando que, quando utilizamos uma Entidade Fraca, precisamos aplicar a regra da chave primária composta.

Neste exemplo, a **chave primária deve ser composta** pela **chave estrangeira (nr_matricula – número de matrícula do funcionário) mais um atributo da própria entidade (cd_dependente – código do dependente)** que, juntos, garantem a unicidade de cada linha (ocorrência).

Isto é feito para que o mecanismo de classificação e busca/recuperação dos dados se torne mais eficiente durante a recuperação dos dependentes de um determinado funcionário.

Para determinar os atributos que compõem a chave primária composta, utilizamos a regra de negócio no estudo de caso proposto, com a finalidade de auxiliar nesta definição.

Regra de negócio para identificação da chave primária da entidade DEPENDENTE: um dependente é identificado pelo código numérico de até dois dígitos mais o número de matrícula do funcionário que ele depende.

Acontece uma situação semelhante na entidade IMPLANTACAO. Porém, esta entidade será explanada de forma detalhada em outro tópico, pois trata-se da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

extensão que denominamos como agregação em banco de dados (Entidade Associativa).

Regra de negócio para identificação da chave primária da entidade IMPLANTACAO: uma implantação é identificada pelo código da implantação, numérico com até três dígitos, mais o código do projeto ao qual pertence.

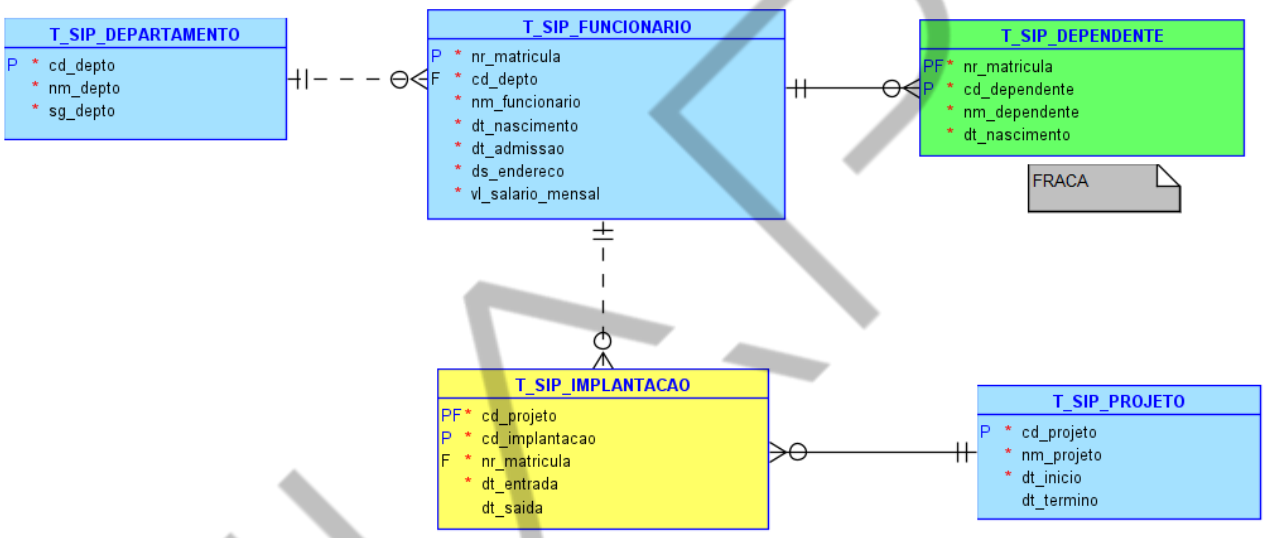


Figura 25 - Modelo Entidade Relacionamento Lógico de Dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos**. v. 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com